HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT & PHÂN TÍCH BẪY (TRAP ANALYSIS)

CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT: HÀM SỐ NGƯỢC (INVERSE FUNCTION)

Mã đề thi: CSCA-MATH-02

Quy chế: Chuẩn giải toán tính tay không dùng máy tính bỏ túi (CSCA No-Calculator Standard)

BẢNG ĐÁP ÁN NHANH (ANSWER KEY)

Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A
1	B	11	A	21	B	31	A
2	C	12	D	22	C	32	D
3	A	13	B	23	A	33	B
4	D	14	C	24	D	34	C
5	B	15	A	25	B	35	A
6	C	16	D	26	C	36	D
7	A	17	B	27	A	37	B
8	D	18	C	28	D	38	C
9	B	19	A	29	B	39	A
10	C	20	D	30	C	40	D

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU

Lời giải Câu 1

- **Phương pháp tính tay:**

Từ phương trình $y = 3x - 2$, ta biểu diễn x theo y:

$3x = y + 2 \Leftrightarrow x = \dfrac{y+2}{3}$.

Hoán đổi vai trò của x và y, ta được hàm số ngược: $f^{-1}(x) = \dfrac{x+2}{3}$.

> ⚠️ **Phân tích bẫy:** Thí sinh nhầm dấu khi chuyển vế thành $\dfrac{x-2}{3}$ hoặc nhầm hàm ngược với phân thức nghịch đảo $\dfrac{1}{f(x)}$.

> 👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 2

- **Phương pháp tính tay:**

Áp dụng tính chất cơ bản của hàm số ngược: $f^{-1}(b) = a \Leftrightarrow f(a) = b$.

Đặt $f^{-1}(11) = x_0 \Leftrightarrow f(x_0) = 11$.

Ta có phương trình: $2x_0 + 5 = 11 \Leftrightarrow 2x_0 = 6 \Leftrightarrow x_0 = 3$.

> ⚠️ **Phân tích bẫy:** Thí sinh tính nhầm $f(11) = 2(11) + 5 = 27$ (tính giá trị hàm gốc thay vì hàm ngược).

> 👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 3

- **Phương pháp tính tay:**

Xét phương trình: $y = \dfrac{x-1}{x+2}$ $(x \neq -2)$.

Quy đồng khử mẫu: $y(x+2) = x-1 \Leftrightarrow yx + 2y = x - 1$.

Chuyển các số hạng chứa x về một vế: $x(y-1) = -2y - 1 \Leftrightarrow x = \dfrac{-2y-1}{y-1} = \dfrac{2y+1}{1-y}$.

Đổi biến x thành y: $f^{-1}(x) = \dfrac{2x+1}{1-x}$ với điều kiện $x \neq 1$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Công thức tổng quát cho hàm phân thức $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ là $f^{-1}(x) = \dfrac{-dx+b}{cx-a}$. Áp dụng với $a=1, b=-1, c=1, d=2$ ra ngay $\dfrac{-2x-1}{x-1} = \dfrac{2x+1}{1-x}$.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 4

- **Lý thuyết hình học CSCA:**

Nếu điểm $M(a;b)$ thuộc đồ thị hàm số $y = f(x)$ thì $b = f(a) \Leftrightarrow a = f^{-1}(b)$, nghĩa là điểm $M'(b;a)$ thuộc đồ thị hàm số ngược $y = f^{-1}(x)$.

Hai điểm $M(a;b)$ và $M'(b;a)$ luôn đối xứng nhau qua đường phân giác thứ nhất của góc phần tư thứ nhất và thứ ba, tức là đường thẳng $y = x$.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 5

- **Phương pháp tính tay:**

Từ $y = 2^{x-1} + 3$, ta cô lập biểu thức chứa x:

$2^{x-1} = y - 3$.

Vì $2^{x-1} > 0$ nên điều kiện là $y - 3 > 0 \Leftrightarrow y > 3$.

Lấy logarit cơ số 2 hai vế: $x - 1 = \log_2(y-3) \Leftrightarrow x = 1 + \log_2(y-3)$.

Vậy hàm số ngược là $f^{-1}(x) = 1 + \log_2(x-3)$ với $x > 3$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Bắt buộc phải có điều kiện $x > 3$ (tập xác định của hàm ngược chính là tập giá trị của hàm gốc).

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 6

- **Phương pháp tính tay:**

Đặt $f^{-1}(2) = x \Leftrightarrow f(x) = 2$.

$\log_3(2x+1) = 2 \Leftrightarrow 2x + 1 = 3^2 = 9 \Leftrightarrow 2x = 8 \Leftrightarrow x = 4$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Nhầm $3^2 = 6 \Rightarrow 2x = 5 \Rightarrow x = 5/2$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 7

- **Phương pháp tính tay:**

Đồ thị $y = f(x)$ đi qua $A(2;-5) \Leftrightarrow f(2) = -5$.

Theo định nghĩa hàm ngược: $f^{-1}(-5) = 2$.

Điều này đồng nghĩa với việc đồ thị $y = f^{-1}(x)$ chắc chắn đi qua điểm $M(-5;2)$.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 8

• **Phương pháp tính tay:**

Xét $y = \sqrt{2x-4}$. Vì căn bậc hai luôn không âm nên $y \geq 0$.

Bình phương hai vế: $y^2 = 2x - 4 \Leftrightarrow 2x = y^2 + 4 \Leftrightarrow x = \dfrac{y^2+4}{2}$.

Hoán đổi biến: $f^{-1}(x) = \dfrac{x^2+4}{2}$ kèm điều kiện bắt buộc $x \geq 0$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Rất nhiều thí sinh bỏ qua điều kiện $x \geq 0$ (Phương án A), nếu không có điều kiện $x \geq 0$ thì hàm số ngược sẽ sinh ra nhánh âm vô lý.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 9

• **Phương pháp tính tay:**

Ta có tính chất: $f^{-1}(3) = 1 \Leftrightarrow f(1) = 3$.

Thay $x = 1$ vào biểu thức hàm số $f(x)$:

$f(1) = \dfrac{a(1)+1}{1-2} = \dfrac{a+1}{-1} = -(a+1)$.

Cho bằng 3: $-(a+1) = 3 \Leftrightarrow a + 1 = -3 \Leftrightarrow a = -4$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 10

• **Phương pháp tính tay:**

Từ $y = x^3 - 1$, ta có $x^3 = y + 1$.

Lấy căn bậc ba hai vế (căn bậc lẻ xác định trên toàn bộ $\mathbb{R}$):

$x = \sqrt[3]{y+1}$.

Vậy $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1}$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 11

• **Phương pháp tính tay:**

Biến đổi hằng đẳng thức: $y = x^2 + 2x = (x+1)^2 - 1$.

Suy ra $(x+1)^2 = y + 1$.

Vì $x \geq -1$ nên $x + 1 \geq 0$. Do đó khi khai căn ta lấy **dấu dương**:

$x + 1 = \sqrt{y+1} \Leftrightarrow x = -1 + \sqrt{y+1} = \sqrt{y+1} - 1$.

Tập giá trị của $f(x)$ với $x \geq -1$ là $y \geq -1$.

Vậy $f^{-1}(x) = \sqrt{x+1} - 1$ với $x \geq -1$.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 12

• **Phương pháp tính tay:**

Tương tự: $(x+1)^2 = y + 1$.

Nhưng ở đây điều kiện là $x \leq -1 \Leftrightarrow x + 1 \leq 0$.

Do đó khi khai căn ta phải lấy **dấu âm**:

$x + 1 = -\sqrt{y+1} \Leftrightarrow x = -1 - \sqrt{y+1} = -\sqrt{y+1} - 1$.

Tập giá trị vẫn là $y \geq -1$.

Vậy $f^{-1}(x) = -\sqrt{x+1} - 1$ với $x \geq -1$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Đây là một trong những câu bẫy kinh điển nhất của kỳ thi chuẩn hóa. Rất nhiều học sinh quên dấu trừ trước căn khi $x \leq -1$.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 13

- **Phương pháp tính tay:**

Với hàm phân thức $f(x)=\dfrac{ax+b}{cx+d}$, hàm ngược là $f^{-1}(x)=\dfrac{-dx+b}{cx-a}$.

Để $f^{-1}(x)=f(x)$ thì đồng nhất hệ số ta phải có: $-d=a \Leftrightarrow a+d=0$.

Ở đây $a=m, d=-5$.

Do đó: $m+(-5)=0 \Leftrightarrow m=5$.

> 👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 14

- **Phương pháp tính tay:**

$y=\dfrac{2x-3}{x-1} \Leftrightarrow y(x-1)=2x-3 \Leftrightarrow yx-y=2x-3$.

$\Leftrightarrow x(y-2)=y-3 \Leftrightarrow x=\dfrac{y-3}{y-2}$.

Vậy $f^{-1}(x)=\dfrac{x-3}{x-2}$ với $x \neq 2$.

> 👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 15

- **Phương pháp tính tay:**

Tìm từng giá trị:

- $f^{-1}(7)=x_1 \Leftrightarrow 3^{x_1}-2=7 \Leftrightarrow 3^{x_1}=9 \Leftrightarrow x_1=2$.
- $f^{-1}(25)=x_2 \Leftrightarrow 3^{x_2}-2=25 \Leftrightarrow 3^{x_2}=27 \Leftrightarrow x_2=3$.

Vậy $T=x_1+x_2=2+3=5$.

> 👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 16

- **Phương pháp tính tay:**

$y=-\sqrt{4-x}+1 \Leftrightarrow \sqrt{4-x}=1-y$.

Điều kiện: $1-y \geq 0 \Leftrightarrow y \leq 1$.

Bình phương hai vế: $4-x=(1-y)^2 \Leftrightarrow x=4-(1-y)^2=4-(y-1)^2$.

Đổi biến: $f^{-1}(x)=4-(x-1)^2$ với điều kiện $x \leq 1$.

> ⚠️ **Phân tích bẫy:** Thí sinh quên điều kiện $x \leq 1$ của biến trong hàm ngược.

> 👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 17

- **Phương pháp tính tay:**

$y=1-2\log_3(x+2) \Leftrightarrow 2\log_3(x+2)=1-y \Leftrightarrow \log_3(x+2)=\dfrac{1-y}{2}$.

Mũ hóa cơ số 3: $x+2=3^{\frac{1-y}{2}} \Leftrightarrow x=3^{\frac{1-y}{2}}-2$.

Vậy $f^{-1}(x)=3^{\frac{1-x}{2}}-2$.

> 👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 18

• **Phương pháp tính tay:**

• Tính $f^{-1}(4)$: Đặt $f(x)=4$.

+ Nếu $x\geq 0\Rightarrow 2x=4\Leftrightarrow x=2$ (thỏa mãn $x\geq 0$).

Vậy $f^{-1}(4)=2$.

• Tính $f^{-1}(-2)$: Đặt $f(x)=-2$.

+ Nếu $x<0\Rightarrow x+1=-2\Leftrightarrow x=-3$ (thỏa mãn $x<0$).

Vậy $f^{-1}(-2)=-3$.

Tổng: $P=2+(-3)=-1$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 19

• **Phương pháp tính tay:**

$f^{-1}(x)=14\Leftrightarrow x=f(14)$.

Thay trực tiếp $x=14$ vào hàm gốc:

$x=\sqrt[3]{2(14)-1}=\sqrt[3]{28-1}=\sqrt[3]{27}=3$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Học sinh đi tìm hàm ngược $f^{-1}(x)$ trước rồi giải phương trình mất nhiều thời gian; dùng tính chất $f^{-1}(x)=a\Leftrightarrow x=f(a)$ chỉ mất 5 giây tính nhẩm!

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 20

• **Phương pháp tính tay:**

$A(3;0)\in(C_f)\Leftrightarrow f(3)=0\Rightarrow f^{-1}(0)=3\Rightarrow(0;3)\in(C_{f^{-1}})$. Điểm này nằm trên trục tung Oy.

$B(0;-2)\in(C_f)\Leftrightarrow f(0)=-2\Rightarrow f^{-1}(-2)=0\Rightarrow(-2;0)\in(C_{f^{-1}})$. Điểm này nằm trên trục hoành Ox.

Vậy đồ thị hàm ngược cắt Ox,Oy lần lượt tại $(-2;0)$ và $(0;3)$.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 21

• **Phương pháp tính tay:**

Đặt $t=\sqrt{x}\geq 0$. Hàm số trở thành $y=\dfrac{t-1}{t+1}=1-\dfrac{2}{t+1}$.

Vì $t\geq 0\Rightarrow t+1\geq 1\Rightarrow 0<\dfrac{2}{t+1}\leq 2\Rightarrow -1\leq y<1$.

Biểu diễn t theo y:

$y(t+1)=t-1\Leftrightarrow t(1-y)=1+y\Leftrightarrow t=\dfrac{1+y}{1-y}$.

Suy ra $x=t^2=\left(\dfrac{1+y}{1-y}\right)^2$.

Vậy $f^{-1}(x)=\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^2$ với $-1\leq x<1$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 22

• **Phương pháp tính tay:**

Nhận xét hằng đẳng thức bậc ba: $(x+1)^3=x^3+3x^2+3x+1$.

Do đó: $y=(x+1)^3+1\Leftrightarrow(x+1)^3=y-1$.

Khai căn bậc ba hai vế: $x+1=\sqrt[3]{y-1}\Leftrightarrow x=\sqrt[3]{y-1}-1$.

Vậy $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x-1}-1$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 23

- **Phương pháp tính tay:**

Đặt $y = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2} \Leftrightarrow 2y = e^x - \dfrac{1}{e^x}$.

Quy đồng nhân với $e^x > 0$: $(e^x)^2 - 2y(e^x) - 1 = 0$.

Xem đây là phương trình bậc hai đối với $t = e^x > 0$:

$\Delta' = y^2 + 1 > 0$.

Hai nghiệm: $t = y \pm \sqrt{y^2+1}$.

Vì $\sqrt{y^2+1} > |y| \geq y$, nên nghiệm $y - \sqrt{y^2+1} < 0$ (loại).

Nghiệm nhận: $e^x = y + \sqrt{y^2+1}$.

Lấy logarit tự nhiên: $x = \ln(y + \sqrt{y^2+1})$.

Vậy $f^{-1}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 24

- **Phương pháp tính tay:**

$y = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$ với $x \geq 0$.

Vì $x \geq 0$, theo AM-GM: $y \geq \sqrt{e^x \cdot e^{-x}} = 1$.

Tương tự: $(e^x)^2 - 2y(e^x) + 1 = 0$.

$\Delta' = y^2 - 1 \geq 0$ (do $y \geq 1$).

$e^x = y \pm \sqrt{y^2-1}$.

Vì $x \geq 0 \Rightarrow e^x \geq 1$. Mà $y - \sqrt{y^2-1} = \dfrac{1}{y + \sqrt{y^2-1}} \leq 1$.

Do đó để $e^x \geq 1$ bắt buộc lấy dấu cộng: $e^x = y + \sqrt{y^2-1}$.

$\Rightarrow x = \ln(y + \sqrt{y^2-1})$.

Vậy $f^{-1}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2-1})$ với $x \geq 1$.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 25

- **Phương pháp tính tay:**

Đạo hàm $f'(x) = 2x - 2 \geq 0$ với mọi $x \geq 1$, suy ra hàm số $f(x)$ đồng biến ngặt trên $[1; +\infty)$.

Định lý quan trọng: Nếu $f(x)$ là hàm số đồng biến thì mọi giao điểm của hai đồ thị $y = f(x)$ và $y = f^{-1}(x)$ đều nằm trên đường thẳng $y = x$.

Do đó tọa độ giao điểm là nghiệm của phương trình:

$f(x) = x \Leftrightarrow x^2 - 2x + 2 = x \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2 \end{cases}$ (cả hai đều ≥ 1).

Vậy hai giao điểm là $(1;1)$ và $(2;2)$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 26

• **Phương pháp tính tay:**

Hàm số $f(x) = -x^3$ là hàm số nghịch biến ngặt trên $\mathbb{R}$.

Hàm số ngược: $y = -x^3 \Leftrightarrow x^3 = -y \Leftrightarrow x = -\sqrt[3]{y} \Rightarrow f^{-1}(x) = -\sqrt[3]{x}$.

Xét phương trình hoành độ giao điểm:

$-x^3 = -\sqrt[3]{x} \Leftrightarrow x^3 = \sqrt[3]{x}$.

Lũy thừa bậc ba hai vế: $x^9 = x \Leftrightarrow x(x^8 - 1) = 0 \Leftrightarrow x(x^4 - 1)(x^4 + 1) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-1; 0; 1\}$.

Vậy phương trình có đúng 3 nghiệm thực.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Rất nhiều thí sinh nhầm tưởng phương trình $f(x) = f^{-1}(x)$ luôn chỉ tương đương với $f(x) = x$ (dẫn đến nghiệm $x = 0$ duy nhất). Quy tắc này chỉ đúng khi hàm f **đồng biến**; khi hàm f **nghịch biến**, các giao điểm có thể nằm ngoài đường thẳng $y = x$ và đối xứng nhau qua $y = x$ (ở đây là $(1; -1)$ và $(-1; 1)$).

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 27

• **Phương pháp tính tay:**

Từ $y = \log_2(x + \sqrt{x^2 + 1})$, mũ hóa: $x + \sqrt{x^2 + 1} = 2^y$ (1).

Nhân liên hợp tử mẫu: $\dfrac{(x + \sqrt{x^2 + 1})(\sqrt{x^2 + 1} - x)}{\sqrt{x^2 + 1} - x} = \dfrac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x} = 2^y$.

Suy ra $\sqrt{x^2 + 1} - x = \dfrac{1}{2^y} = 2^{-y}$ (2).

Lấy (1) trừ (2): $2x = 2^y - 2^{-y} \Leftrightarrow x = \dfrac{2^y - 2^{-y}}{2}$.

Vậy $f^{-1}(x) = \dfrac{2^x - 2^{-x}}{2}$.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 28

• **Phương pháp tính tay:**

$y = \sqrt{\dfrac{1 - x}{1 + x}} \geq 0$.

Bình phương: $y^2 = \dfrac{1 - x}{1 + x} \Leftrightarrow y^2(1 + x) = 1 - x \Leftrightarrow y^2 + xy^2 = 1 - x$.

$\Leftrightarrow x(1 + y^2) = 1 - y^2 \Leftrightarrow x = \dfrac{1 - y^2}{1 + y^2}$.

Vì $y \geq 0$, ta có $f^{-1}(x) = \dfrac{1 - x^2}{1 + x^2}$ với $x \geq 0$.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 29

• **Phương pháp tính tay:**

$y = \dfrac{2^x - 1}{2^x + 1} = 1 - \dfrac{2}{2^x + 1}$.

Vì $2^x > 0 \Rightarrow 2^x + 1 > 1 \Rightarrow 0 < \dfrac{2}{2^x + 1} < 2 \Rightarrow -1 < y < 1$.

Biểu diễn theo y: $y(2^x + 1) = 2^x - 1 \Leftrightarrow 2^x(1 - y) = 1 + y \Leftrightarrow 2^x = \dfrac{1 + y}{1 - y}$.

Lấy logarit: $x = \log_2\left(\dfrac{1 + y}{1 - y}\right)$.

Vậy $f^{-1}(x) = \log_2\left(\dfrac{1 + x}{1 - x}\right)$ với $-1 < x < 1$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 30

• **Phương pháp tính tay:**

• Nhánh 1: Với $x \geq 0 \Rightarrow y = x^2 + 1 \geq 1$.

$x^2 = y - 1 \Rightarrow x = \sqrt{y-1}$ (vì $x \geq 0$).

• Nhánh 2: Với $x < 0 \Rightarrow y = 2x + 1 < 1$.

$2x = y - 1 \Rightarrow x = \dfrac{y-1}{2}$.

Gộp lại theo biến x:

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} \sqrt{x-1} & (x \geq 1) \\ \dfrac{x-1}{2} & (x < 1) \end{cases}.$$

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 31

• **Phương pháp tính tay:**

Công thức đạo hàm hàm ngược: $(f^{-1})'(y_0) = \dfrac{1}{f'(x_0)}$ với $f(x_0) = y_0$.

Đề bài cho $f(1) = 2 \Rightarrow x_0 = 1, y_0 = 2$.

Đạo hàm hàm gốc: $f'(x) = 3x^2 + 2$.

Tại $x_0 = 1$: $f'(1) = 3(1)^2 + 2 = 5$.

Do đó: $(f^{-1})'(2) = \dfrac{1}{f'(1)} = \dfrac{1}{5}$.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 32

• **Phương pháp tính tay:**

Đặt $t = 2x - 3 \Leftrightarrow 2x = t + 3 \Leftrightarrow x = \dfrac{t+3}{2}$.

Thay vào đẳng thức: $f(t) = 4\left(\dfrac{t+3}{2}\right) + 1 = 2(t+3) + 1 = 2t + 7$.

Vậy $f(x) = 2x + 7$.

Tìm hàm ngược của $y = 2x + 7 \Leftrightarrow 2x = y - 7 \Leftrightarrow x = \dfrac{y-7}{2}$.

Do đó $f^{-1}(x) = \dfrac{x-7}{2}$.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 33

• **Phương pháp tính tay:**

Xét tính chẵn lẻ của hàm gốc $f(x)$:

$$f(-x) = \log_a(-x + \sqrt{(-x)^2 + 1}) = \log_a(\sqrt{x^2+1} - x) = \log_a\left(\frac{1}{x + \sqrt{x^2+1}}\right) = -\log_a(x + \sqrt{x^2+1}) = -f(x).$$

Vậy $f(x)$ là hàm số lẻ trên $\mathbb{R}$.

Tính chất: Hàm số ngược của một hàm số lẻ (nếu tồn tại) luôn là một **hàm số lẻ**.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 34

• **Phương pháp tính tay:**

Xét các bước lặp đầu tiên:

• $f_1(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

• $f_2(x) = f(f(x)) = \dfrac{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{\sqrt{1+\frac{x^2}{1+x^2}}} = \dfrac{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{\sqrt{\frac{1+2x^2}{1+x^2}}} = \dfrac{x}{\sqrt{1+2x^2}}$.

Bằng quy nạp, ta có: $f_n(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$.

Để tìm $f_n^{-1}(x)$, giải phương trình $y = \dfrac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$:

$y^2(1+nx^2) = x^2 \Leftrightarrow y^2 + nx^2y^2 = x^2 \Leftrightarrow x^2(1-ny^2) = y^2 \Leftrightarrow x^2 = \dfrac{y^2}{1-ny^2}$.

Vì x và y luôn cùng dấu nên: $x = \dfrac{y}{\sqrt{1-ny^2}}$ với điều kiện $1-ny^2 > 0 \Leftrightarrow |y| < \dfrac{1}{\sqrt{n}}$.

Vậy $f_n^{-1}(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1-nx^2}}$ với $|x| < \dfrac{1}{\sqrt{n}}$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 35

• **Phương pháp tính tay:**

Hàm số liên tục tại $x = 0$ vì $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x) = f(0) = 1$.

Để hàm số có hàm ngược trên toàn bộ $\mathbb{R}$, $f(x)$ phải là song ánh $\Leftrightarrow$ $f(x)$ phải **đơn điệu ngặt** trên $\mathbb{R}$ (hoặc cùng đồng biến, hoặc cùng nghịch biến).

Điều này tương đương với tích hai hệ số góc của hai nhánh phải cùng dương:

$k_1 \cdot k_2 > 0 \Leftrightarrow m(m-2) > 0 \Leftrightarrow m < 0$ hoặc $m > 2$.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 36

• **Phương pháp tính tay:**

Biến đổi hằng đẳng thức: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 + 2 = (x-1)^3 + 2$.

Vì hàm số $g(t) = t^3$ đồng biến nên $f(x)$ đồng biến ngặt trên $[1;3]$.

Tập giá trị của $f(x)$ trên $[1;3]$:

• Tại $x = 1$: $y = (1-1)^3 + 2 = 2$.

• Tại $x = 3$: $y = (3-1)^3 + 2 = 2^3 + 2 = 10$.

Suy ra $R_f = [2;10]$.

Vì tập xác định của $f^{-1}(x)$ chính là tập giá trị của $f(x)$, nên $D_{f^{-1}} = [2;10]$.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 37

• **Phương pháp tính tay:**

Đề cho $f(1) = 1^5 + 2(1)^3 + 3(1) - 6 = 0$.

Theo tính chất hàm ngược: $f(1) = 0 \Leftrightarrow f^{-1}(0) = 1$.

Đạo hàm hàm gốc: $f'(x) = 5x^4 + 6x^2 + 3$.

Tại $x = 1$: $f'(1) = 5(1)^4 + 6(1)^2 + 3 = 14$.

Áp dụng công thức đạo hàm hàm ngược:

$(f^{-1})'(0) = \dfrac{1}{f'(1)} = \dfrac{1}{14}$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 38

• **Phương pháp tính tay:**

Hàm số $y = \dfrac{ax-1}{x+2}$ có tiệm cận đứng $x = -2$ và tiệm cận ngang $y = a$.

Tâm đối xứng của đồ thị là giao điểm hai đường tiệm cận: $I(-2; a)$.

Để tâm đối xứng I nằm trên đường thẳng $y = x$, ta phải có: $a = -2$.

Khi $a = -2$, hàm số trở thành $y = \dfrac{-2x-1}{x+2}$.

Hàm ngược của nó là: $f^{-1}(x) = \dfrac{-2x-1}{x-(-2)} = \dfrac{-2x-1}{x+2} = f(x)$.

Do $f^{-1}(x) = f(x)$ nên đồ thị hàm số đối xứng với chính nó qua đường thẳng $y = x$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 39

• **Phương pháp hình học & Tích phân:**

Xét hình chữ nhật tạo bởi hai trục tọa độ và các đường thẳng $x = 2, y = 4$: diện tích hình chữ nhật là $S_{rect} = 2 \times 4 = 8$.

Do hàm số $f(x)$ đồng biến ngặt và liên tục từ $(0; 0)$ đến $(2; 4)$, đồ thị chia hình chữ nhật thành hai phần:

1. Phần giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành Ox, và đường thẳng $x = 2$, có diện tích là $\displaystyle\int_0^2 f(x)dx$.

2. Phần giới hạn bởi đồ thị, trục tung Oy, và đường thẳng $y = 4$, chính là tích phân của hàm ngược theo biến y: $\displaystyle\int_0^4 f^{-1}(y)dy$.

Do đó: $\displaystyle\int_0^2 f(x)dx + \int_0^4 f^{-1}(y)dy = 2 \times 4 = 8$.

Suy ra $I = \displaystyle\int_0^4 f^{-1}(y)dy = 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 40

• **Phương pháp tính tay:**

Xét $y = x + \sqrt{x^2-1}$ với $x \geq 1$. Do $x \geq 1 \Rightarrow y \geq 1$.

Ta có: $\dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{x+\sqrt{x^2-1}} = \dfrac{x-\sqrt{x^2-1}}{(x+\sqrt{x^2-1})(x-\sqrt{x^2-1})} = \dfrac{x-\sqrt{x^2-1}}{x^2-(x^2-1)} = x - \sqrt{x^2-1}$.

Cộng hai đẳng thức:

$y + \dfrac{1}{y} = (x+\sqrt{x^2-1}) + (x-\sqrt{x^2-1}) = 2x$.

Suy ra: $x = \dfrac{y+\dfrac{1}{y}}{2} = \dfrac{y^2+1}{2y}$.

Vậy hàm số ngược là $f^{-1}(x) = \dfrac{x^2+1}{2x}$ với $x \geq 1$.

👉 **Kết luận:** Chọn D.